

LAPORAN KELOMPOK 2
SISTEM KASIR BERBASIS DEKSTOP

Dosen : Saiful Nur Budiman, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

Muhammad Fachri Fairuz	25104410043
Fidlela Latifa Salsabila	25104410059
Raffi Ahmad Alfahrezy	25104410050
Mohamad Rifky Ramadani	25104410065
Fibi Dita Salsabilla	25104410051

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

Pengelolaan data barang dan kategori dalam sistem inventori atau penjualan membutuhkan struktur kode yang rapi agar mudah dirawat. Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) menyediakan pustaka GUI seperti Java Swing untuk membangun antarmuka desktop. Untuk memisahkan logika tampilan dari logika akses basis data, pola arsitektur Data Access Object (DAO) diterapkan. Pola ini bertindak sebagai perantara khusus yang mengelola operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) ke dalam database.

Aplikasi Manajemen Toko ini dibangun menggunakan Java Swing dengan database MySQL. Aplikasi ini memiliki dua modul utama yaitu manajemen produk dan manajemen kategori. Kedua modul saling terintegrasi melalui relasi foreign key, di mana setiap produk harus memiliki kategori.

CARA MENJALANKAN APLIKASI

1.1 Persiapan Database

Karena aplikasi ini menggunakan database MySQL, server database harus dijalankan terlebih dahulu.

1. Buka aplikasi XAMPP Control Panel
2. Klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL hingga indikatornya berwarna hijau
3. Buka browser, masuk ke alamat: <http://localhost/phpmyadmin/>
4. Buat database baru dengan nama db_toko (sesuai dengan yang tertulis di file DBKoneksi.java)
5. Import file db_toko.sql yang disediakan, atau buat tabel secara manual dengan struktur:
 - **Tabel kategori:** kode (INT, PK, Auto Increment), kategori (VARCHAR), brand (VARCHAR)
 - **Tabel produk:** kode (INT, PK, Auto Increment), kode_produk (INT, FK), nama (VARCHAR), harga (INT), stock (INT)

1.2 Membuka Project di IDE

1. Buka IDE (disarankan Apache NetBeans)
2. Pilih menu File > Open Project
3. Arahkan ke folder tempat menyimpan source code project

1.3 Menambahkan Library MySQL Driver

1. Di NetBeans, klik kanan pada folder Libraries
2. Pilih Add Library atau Add JAR/Folder

3. Tambahkan file mysql-connector-java-xxx.jar

1.4 Menjalankan Aplikasi

1. Cari file FormProduk.java di package GUI
2. Klik kanan pada file tersebut
3. Pilih Run File (atau Shift + F6)
4. Jendela aplikasi akan muncul di layer

ARSITEKTUR DAN DIAGRAM ALIR

Aplikasi ini menggunakan pola arsitektur tiga lapis (Three-Tier Layer Architecture) yang terdiri dari:

2.1 Arsitektur MVC (Model-View-Controller)

MVC adalah pola arsitektur yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama:

Komponen	Package	Contoh Class	Fungsi
Model	ClassModel	Produk.java, Kategori.java	Menyimpan data dan logika bisnis
View	GUI	FormProduk.java, FormKategori.java, DialogInputProduk.java	Menampilkan antarmuka pengguna
Controller	GUI + Dao	Event handler, ProdukDAO, KategoriDAO	Mengatur alur logika aplikasi

Alur Data dalam MVC:

1. User mengklik tombol di View
2. Controller (event handler) menangkap aksi
3. Controller memproses input dan melakukan validasi
4. Controller berinteraksi dengan Model melalui DAO
5. DAO mengakses database
6. Hasil dikembalikan ke Controller
7. Controller meminta View untuk refresh/update tampilan

2.2 DAO (Data Access Object) Pattern

DAO adalah pola desain untuk mengabstraksi akses database:

KategoriDAO menyediakan method:

- `getAllKategori()` - mengambil semua data kategori
- `insert(Kategori)` - menambah kategori baru
- `update(Kategori)` - mengubah data kategori
- `delete(int)` - menghapus kategori
- `isDuplikat()` - cek duplikat data
- `isDipakaiProduk()` - cek relasi foreign key

ProdukDAO menyediakan method:

- `getAllProduk()` - mengambil semua produk (dengan JOIN kategori)
- `getProdukById(int)` - mengambil satu produk
- `insert(Produk)` - menambah produk baru
- `update(Produk)` - mengubah data produk
- `delete(int)` - menghapus produk

DBKoneksi menggunakan Singleton Pattern:

- Koneksi database dibuat hanya sekali
- Menghemat resource
- Konsisten untuk semua DAO

2.3 Diagram Alur Validasi Duplikasi Data

Sistem melakukan pengecekan ganda secara otomatis saat data akan ditambahkan (insert) atau diperbarui (update):

1. **Tahap Input:** Pengguna memasukkan data pada form GUI, lalu menekan tombol simpan
2. **Tahap Pemanggilan Fungsi:** Sistem memicu fungsi `isDuplicate(kategori, brand)` di `KategoriDAO`
3. **Tahap Evaluasi:** Database menjalankan `SELECT COUNT(*)` untuk menghitung data kembar
 - Jika hitungan > 0: Validasi gagal, tampilkan error, data tidak tersimpan
 - Jika hitungan = 0: Validasi lolos, lanjutkan ke `INSERT/UPDATE`
4. **Tahap Akhir:** Setelah selesai, tabel otomatis direfresh dengan `loadDataToTable()`

PENGUNAAN INHERITANCE / PEWARISAN

Pengertian Inheritance

Inheritance atau pewarisan adalah konsep OOP di mana sebuah class dapat mewarisi sifat dan perilaku dari class lain. Class yang mewarisi disebut subclass (child class), sedangkan class yang diwarisi disebut superclass (parent class). Dengan inheritance, subclass mendapatkan semua method dan field dari superclass.

Implementasi Inheritance pada Aplikasi

Aplikasi ini menggunakan inheritance pada 3 class utama:

1. DialogInputProduk → java.awt.Dialog

- DialogInputProduk mewarisi class java.awt.Dialog untuk membuat jendela dialog
- Mendapatkan method seperti setVisible(), dispose(), pack(), setLocationRelativeTo()
- Dapat dibuat modal (memblokir interaksi dengan form lain)

2. FormKategori → javax.swing.JFrame

- FormKategori mewarisi javax.swing.JFrame sebagai window utama
- Mendapatkan fitur window standar: title bar, tombol close, border
- Dapat dijalankan sebagai aplikasi independen

3. FormProduk → javax.swing.JFrame

- FormProduk juga mewarisi javax.swing.JFrame
- Dapat menjadi parent form untuk dialog input produk
- Dijalankan sebagai aplikasi utama

Keuntungan Inheritance pada Aplikasi

Keuntungan	Penjelasan	Contoh di Aplikasi
Code Reusability	Tidak perlu menulis ulang kode untuk membuat window	Menggunakan setVisible(), dispose(), setTitle()
Konsistensi Antarmuka	Semua form memiliki title bar, tombol close, border	Semua JFrame memiliki tampilan yang konsisten
Fungsi Siap Pakai	Event handling, layout management tersedia	addWindowListener(), pack()
Mudah Dipelihara	Perubahan pada superclass mempengaruhi semua subclass	Perubahan pada JFrame diterapkan ke semua form

PENANGANAN ERROR FOREIGN KEY

Pengertian Foreign Key

Foreign Key adalah kolom yang merujuk ke PRIMARY KEY di tabel lain. Dalam aplikasi ini:

- **Tabel Kategori** (parent): memiliki primary key kode
- **Tabel Produk** (child): memiliki foreign key kode_produk yang merujuk ke kategori.kode

Relasi: Satu Kategori dapat memiliki BANYAK Produk (One-to-Many)

Masalah yang Dihadapi

Jika kategori memiliki produk terkait, menghapus kategori akan menyebabkan:

1. Data produk menjadi invalid (referensi ke kategori yang tidak ada)
2. Melanggar aturan foreign key constraint di database

Solusi yang Diterapkan

Sistem melakukan pengecekan sebelum menghapus kategori:

1. **Cek Ketergantungan:** Method isDipakaiProduk() mengecek apakah ada produk yang menggunakan kategori tersebut
2. **Jika Ada Produk:** Tampilkan pesan error "Kategori masih digunakan oleh produk, tidak bisa dihapus" dan batalkan penghapusan
3. **Jika Tidak Ada Produk:** Lanjutkan dengan konfirmasi dan penghapusan

Alur Penanganan Foreign Key

1. User mengklik Delete pada kategori
2. Sistem mengambil kode kategori yang dipilih
3. Sistem menjalankan query `SELECT COUNT(*) FROM produk WHERE kode_produk = ?`
4. Jika hasil > 0 (ada produk) → tampilkan error, batalkan hapus
5. Jika hasil $= 0$ (tidak ada produk) → tampilkan konfirmasi hapus
6. User mengkonfirmasi Yes → kategori dihapus

VALIDASI PADA KODE

Pengertian Validasi

Validasi adalah proses memeriksa apakah input memenuhi kriteria tertentu sebelum diproses lebih lanjut. Tujuan validasi: mencegah data tidak valid, memberikan feedback jelas, menjaga integritas data, mencegah error runtime.

Jenis-jenis Validasi pada Aplikasi

No	Jenis Validasi	Lokasi	Tujuan
1	Field Kosong	DialogInputProduk, FormKategori	Mencegah input kosong
2	Tipe Data Angka	DialogInputProduk	Mencegah input bukan angka
3	Nilai Negatif	DialogInputProduk, FormProduk	Mencegah nilai negatif
4	Nilai Maksimum	DialogInputProduk, FormProduk	Mencegah nilai terlalu besar
5	Duplikat Insert	FormKategori	Mencegah data ganda saat tambah
6	Duplikat Update	FormKategori	Mencegah data ganda (kecuali data sendiri)
7	Seleksi Delete	FormKategori, FormProduk	Pastikan ada baris dipilih saat hapus
8	Seleksi Update	FormKategori, FormProduk	Pastikan ada baris dipilih saat update
9	Konfirmasi Hapus	FormKategori, FormProduk	Mencegah hapus tidak sengaja

Penjelasan Setiap Validasi

1. Validasi Field Kosong Memeriksa apakah semua field (nama, harga, stock, kategori) telah diisi. Jika ada yang kosong, tampilkan error dan hentikan proses.

2. Validasi Tipe Data Angka Memastikan harga dan stock adalah angka dengan mencoba mengkonversi string ke integer. Jika gagal (NumberFormatException), tampilkan error.

3. Validasi Nilai Negatif Memastikan harga dan stock tidak bernilai negatif. Harga dan stock tidak mungkin negatif dalam konteks bisnis.

4. Validasi Nilai Maksimum Membatasi harga maksimal 100 juta dan stock maksimal 1 juta untuk mencegah input tidak wajar atau overflow.

5. Validasi Duplikat Insert Mengecek kombinasi kategori + brand di database. Jika sudah ada, tampilkan error dan batalkan insert.

6. Validasi Duplikat Update Sama seperti insert, tetapi dengan pengecualian: data yang sama persis dengan data lama tidak dianggap duplikat.

7 & 8. Validasi Seleksi Memastikan user telah memilih baris di tabel sebelum melakukan delete atau update. Mencegah error ketika tidak ada baris yang dipilih.

9. Validasi Konfirmasi Hapus Menampilkan dialog konfirmasi (Yes/No) sebelum menghapus data. Hanya menghapus jika user memilih Yes, mencegah penghapusan tidak sengaja.

FITUR-FITUR KHUSUS

A. Auto Refresh Data

Pengertian: Data di tabel otomatis diperbarui (di-load ulang dari database) setelah operasi CRUD dilakukan.

Kapan Refresh Terjadi:

1. Setelah Insert (tambah produk) → tabel menampilkan data baru
2. Setelah Update (edit produk) → tabel menampilkan data yang sudah diubah
3. Setelah Delete (hapus produk) → tabel menghilangkan data yang dihapus
4. Saat tombol Load diklik → refresh manual

Manfaat:

- User selalu melihat data terbaru
- Tidak perlu mengklik Load secara manual
- Meningkatkan pengalaman pengguna

B. Tidak Bisa Hapus Kategori yang Masih Dipakai Produk

Pengertian: Sistem mencegah penghapusan kategori yang masih memiliki produk terkait untuk menjaga integritas data.

Mengapa Penting:

1. **Integritas Data:** Jika kategori dihapus, produk menjadi invalid
2. **Logika Bisnis:** Kategori yang sudah memiliki produk seharusnya tidak dihapus
3. **Database Constraint:** Foreign key akan error jika dipaksakan

Cara Kerja:

1. User mengklik Delete pada kategori
2. Sistem mengecek apakah ada produk yang menggunakan kategori tersebut
3. Jika ada → tampilkan error dan batalkan
4. Jika tidak ada → lanjutkan hapus

C. Form Terintegrasi (Produk ↔ Kategori)

Pengertian: Form Produk dan Form Kategori saling terhubung. Perubahan di Form Kategori mempengaruhi data yang ditampilkan di Form Produk.

Integrasi yang Terjadi:

1. Tombol "Kategori" di FormProduk membuka FormKategori
2. Data kategori diambil dari database dan ditampilkan di combobox DialogInputProduk
3. Saat memilih produk, kategori dan brand otomatis ditampilkan di tabel

D. Fitur Update dengan Dialog Internal

Pengertian: Saat user mengklik Update, muncul dialog terpisah yang sudah terisi dengan data lama produk.

Cara Kerja:

1. User memilih produk di tabel
2. User mengklik Update
3. Muncul dialog dengan data lama (pre-filled)
4. User mengubah data yang diinginkan
5. User mengklik Update
6. Data disimpan dan tabel direfresh

Keuntungan:

- User melihat data lama saat akan mengedit
- Lebih user-friendly
- Mencegah kesalahan input

STRUKTUR DATABASE

Tabel Kategori

Field	Tipe Data	Keterangan
kode	INT	Primary Key, Auto Increment
kategori	VARCHAR(100)	Nama kategori (Not Null)
brand	VARCHAR(100)	Merek/brand (Not Null)

Tabel Produk

Field	Tipe Data	Keterangan
kode	INT	Primary Key, Auto Increment
kode_produk	INT	Foreign Key ke kategori.kode
nama	VARCHAR(100)	Nama produk (Not Null, UNIQUE)
harga	INT	Harga jual (Not Null)
stock	INT	Jumlah stok (Not Null)

Relasi Antar Tabel

- **Relasi:** Satu Kategori dapat memiliki BANYAK Produk (One-to-Many)
- **Foreign Key:** produk.kode_produk merujuk ke kategori.kode
- **JOIN:** Data produk ditampilkan lengkap dengan nama kategori dan brand menggunakan INNER JOIN

FORM PRODUK

Deskripsi FormProduk

FormProduk adalah form utama aplikasi yang menampilkan daftar produk dan menyediakan tombol-tombol untuk mengelola data produk.

Struktur Tabel Produk (6 Kolom)

No	Kolom	Sumber Data
1	Kode	produk.kode
2	Nama Product	produk.nama
3	Harga	produk.harga
4	Stock	produk.stock
5	Kategori	kategori.kategori (JOIN)
6	Brand	kategori.brand (JOIN)

Tombol-tombol pada FormProduk

Tombol	Fungsi
Load	Refresh data produk dari database
Insert	Buka dialog untuk tambah produk baru
Update	Buka dialog edit produk yang dipilih
Delete	Hapus produk yang dipilih (dengan konfirmasi)
Kategori	Buka FormKategori untuk manajemen kategori

MODEL CLASS

Kategori.java

Model untuk data kategori dengan atribut:

- kode (int) - ID kategori
- kategori (String) - Nama kategori
- brand (String) - Merek/brand

Fungsi tambahan: method toString() untuk menampilkan data di JComboBox dengan format "Kode - Nama Kategori (Brand)"

Produk.java

Model untuk data produk dengan atribut:

- kode (int) - ID produk
- kodeProduk (int) - Foreign Key ke kategori
- nama (String) - Nama produk
- harga (int) - Harga jual
- stock (int) - Jumlah stok
- namaKategori (String) - Hasil JOIN (tidak ada di database)
- brand (String) - Hasil JOIN (tidak ada di database)

KESIMPULAN

Ringkasan Aplikasi

Aplikasi Manajemen Toko adalah sistem desktop berbasis Java Swing dengan fitur:

1. **Manajemen Produk:** Tambah, edit, hapus, lihat produk
2. **Manajemen Kategori:** Tambah, edit, hapus, lihat kategori
3. **Validasi Data:** 9 jenis validasi untuk menjaga integritas data
4. **Integritas Data:** Foreign key constraint, cek relasi, auto refresh
5. **User Friendly:** Dialog modal, pesan error informatif

Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
GUI	Java Swing
Database	MySQL
Arsitektur	MVC + DAO Pattern
Koneksi Database	JDBC
Model	POJO (Plain Old Java Object)
IDE	NetBeans

Keunggulan Aplikasi

1. **Struktur Kode Rapi** - Menggunakan MVC dan DAO pattern
2. **Validasi Lengkap** - Mencegah data tidak valid masuk ke sistem
3. **Integritas Data** - Menjaga relasi foreign key
4. **User Friendly** - Dialog modal, auto refresh, pesan error informatif
5. **Mudah Dikembangkan** - Struktur terpisah memudahkan penambaha